



Examen del Tema 5

Estructura Atómica

Modelos Atómicos, Partículas Subatómicas, Configuración Electrónica y Números Cuánticos

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: configuración electrónica antes de responder.
3. Recuerda: $A - Z$ da los neutrones y Z identifica al elemento.
4. Aplica el principio de Aufbau y la regla de Hund.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

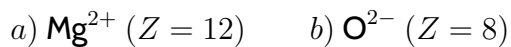
1. Modelos Atómicos y Partículas Subatómicas (34 puntos)

1. (10 pts) Un átomo de fósforo tiene $Z = 15$ y $A = 31$.

- a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo neutro?
- b) Escribe su notación ${}_Z^AX$.

2. (8 pts) Compara los isótopos ${}_{17}^{35}\text{Cl}$ y ${}_{17}^{37}\text{Cl}$. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian? Calcula los neutrones de cada uno.

3. (8 pts) Indica cuántos protones y electrones tienen:



Además, indica si cada uno es un **catión** o un **anión**.

4. (8 pts)



- a) Ordena cronológicamente los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr.
- b) ¿Qué descubrió Rutherford con su experimento de la lámina de oro?



2. Configuración Electrónica (34 puntos)

1. (8 pts) Escribe la configuración electrónica de:



2. (8 pts) Escribe la configuración electrónica y determina el número de electrones de valencia de:



3. (9 pts) Escribe la configuración electrónica del fósforo ($Z = 15$) y representa los orbitales $3p$ usando cajas y flechas, aplicando la **regla de Hund**.

4. (9 pts) El ion S^{2-} proviene del azufre ($Z = 16$). Escribe su configuración electrónica y compárala con la del argón ($Z = 18$). ¿Qué observas?



3. Números Cuánticos y Tabla Periódica (32 puntos)

1. (8 pts) Determina los cuatro números cuánticos (n, l, m_l, m_s) del último electrón del fósforo ($Z = 15$).
2. (8 pts) El calcio tiene $Z = 20$. Escribe su configuración electrónica y determina en qué **periodo** y **grupo** de la tabla periódica se encuentra.
3. (8 pts) Un elemento está en el **periodo 3, grupo 16**. ¿Cuál es su configuración electrónica y su número atómico Z ? ¿De qué elemento se trata?
4. (8 pts) El oxígeno tiene $Z = 8$.
 - a) Escribe su configuración electrónica.
 - b) Aplicando la regla de Hund, ¿cuántos electrones desapareados tiene en el subnivel $2p$?